POLITECHNIKA GDAŃSKA
WYDZIAŁ ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI

Imię i nazwisko studenta: Jan Kowalski
Nr albumu: 123456
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia
Forma studiów: stacjonarne
Kierunek studiów: Informatyka
Profil: Algorytmy i modelowanie systemów

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA

Tytuł pracy w języku polskim: Tytuł pracy dyplomowej w języku polskim

Tytuł pracy w języku angielskim: Diploma thesis title in English

Opiekun pracy: dr inż. Jan Nowak

STRESZCZENIE

Streszczenie powinno zawierać określenie problemu naukowego lub praktycznego do rozwiązania, cel i zakres pracy, zastosowane metody badań, wyniki i najważniejsze wnioski.

Jeżeli praca jest realizowana przez co najmniej 2 studentów, to w Streszczeniu należy określić indywidualny udział każdego studenta w realizowanej pracy, podając jakie zagadnienia przez każdego ze studentów zostały opracowane i wykonane. Należy również zamieścić informację, jakie rozdziały lub podrozdziały dany student opracował (patrz Spis treści).

Słowa kluczowe: słowo kluczowe, drugie słowo kluczowe

Dziedzina nauki i techniki, zgodnie z wymogami OECD: inżynieria informatyczna

ABSTRACT

The abstract should include a definition of the scientific or practical problem to be solved, the aim and scope of the thesis, the methods of research applied, the findings, and the most important conclusions.

Keywords: keyword, another keyword

Field of science and technology in accordance with OECD requirements: information engineering

SPIS TREŚCI

WYKAZ WAŻNIEJSZYCH OZNACZEŃ I SKRÓTÓW 6
1. WSTĘP I CEL PRACY 7
1.1. Zawartość pracy 8
2. ELEMENTY PRACY (Jan Kowalski) 9
2.1. Rysunki 9
2.2. Tabele 9
2.3. Wzory 10
2.4. Kod źródłowy 10
2.5. Literatura i przypisy 10
3. PODSUMOWANIE 11
WYKAZ LITERATURY 12
WYKAZ RYSUNKÓW 13
WYKAZ TABEL 14
Dodatek A: Uzupełnienie wymogów 15

WYKAZ WAŻNIEJSZYCH OZNACZEŃ I SKRÓTÓW

e – niepewność pomiaru

f – częstotliwość [Hz]

k – stała Boltzmanna $1,38 \cdot 10^{-23}$ Ws/K

OECD – Organisation for Economic Co-operation and Development (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju)

PG – Politechnika Gdańska

1. WSTĘP I CEL PRACY

Rozdział 1. nakreśla problematykę opisaną lub rozwiązywaną w pracy dyplomowej wraz z uzasadnieniem celowości jej realizacji. Podaje cel i ewentualnie tezę (hipotezę). Syntetycznie opisuje dotychczasowe dokonania w danej tematyce, założenia techniczne oraz może zwięźle przedstawić zawartość poszczególnych rozdziałów.

Szablon realizuje wymagania edytorskie Politechniki Gdańskiej automatycznie. Ogólne wymagania dotyczące formatowania pracy dyplomowej wymienione zostały poniżej:

- format arkusza: A4,
- orientacja papieru: pionowa,
- czcionka: Arial (zgodna z Księgą Identyfikacji Wizualnej PG),
- wielkość czcionki podstawowej: 10 pkt,
- odstęp między wierszami (interlinia): 1,5 wiersza,
- marginesy (w odbiciu lustrzanym): górny 2,5 cm, dolny 2,5 cm, wewnętrzny 3,5 cm, zewnętrzny 2,5 cm,
- tekst pracy wyrównany do obydwu marginesów (wyjustowany),
- każdy akapit rozpoczyna się wcięciem 1,25 cm.

Praca przygotowywana jest do druku dwustronnego. Numeracja stron jest umieszczona w stopce dokumentu i wyśrodkowana. Na stronie tytułowej i na stronie 2 (oświadczenie lub odwrocie strony tytułowej) numer strony nie jest widoczny. Od strony zawierającej Streszczenie (strona nr 3) aż do ostatniej strony pracy numeracja jest ciągła i zapisana cyframi arabskimi czcionką Arial 9 pkt.

Każdy element listy rozpoczyna się punktorem, a następujący za nim tekst małą literą. Wiersze wyliczania należy zakończyć przecinkiem albo średnikiem, a w przypadku ostatniego elementu wyliczania – kropką.

Krój czcionek stosowanych w nagłówkach przedstawiono w tabeli 1.1.

Tabela 1.1. Wielkość czcionki stosowanej w nagłówkach

Poziom nagłówka	Przykład	Wielkość i styl czcionki
Nagłówek 1. stopnia	**1. TYTUŁ ROZDZIAŁU**	12 pkt, WERSALIKI, pogrubiona
Nagłówek 2. stopnia	***1.1. Podtytuł rozdziału***	10 pkt, pogrubiona i kursywa
Nagłówek 3. stopnia	*1.1.1. Punkt podrozdziału*	10 pkt, kursywa

Nazwa tabeli jest umieszczona bezpośrednio nad nią, czcionką o wielkości 9 pkt, bez kropki na końcu. Numeracja tabel jest ciągła w ramach rozdziału. Numer porządkowy tabeli poprzedzony jest słowem Tabela oraz numerem rozdziału i kropką (np. Tabela 1.1. Wielkość …). Każda tabela musi być przywołana w tekście pracy, na przykład jak w zdaniu: „W tabeli 1.1 zamieszczono …”.

Na końcach wierszy nie pozostawia się jednoliterowych spójników i przyimków (a, i, o, u, w, z). Szablon automatycznie wiąże je z następnym wyrazem twardą spacją; w innych miejscach można użyć znaku ~.

1.1. Zawartość pracy

Pracę rozpoczyna strona tytułowa pobrana z portalu Moja PG, po której następują Streszczenie, Abstract, Spis treści oraz Wykaz ważniejszych oznaczeń i skrótów. Następnie umieszcza się rozdziały pracy, z których ostatni nosi tytuł Podsumowanie, Wykaz literatury, wykazy rysunków i tabel oraz dodatki. Szablon składa te elementy we właściwej kolejności – wystarczy uzupełnić parametry w pliku `main.typ`.

2. ELEMENTY PRACY (Jan Kowalski)

Kolejne rozdziały rozpoczynają się od krótkiego wprowadzenia, po czym szczegółowo charakteryzuje się poszczególne problemy, ich rozwiązanie i obliczenia. Ten rozdział pokazuje, jak w szablonie umieszcza się rysunki, tabele, wzory, kod źródłowy i odwołania do literatury.

2.1. Rysunki

Nazwę rysunku umieszcza się bezpośrednio pod nim. Rysunki numerowane są w ramach rozdziału, a każdy z nich musi być przywołany w tekście, np. „schemat przetwarzania przedstawiono na rys. 2.1”. W polskiej pracy odwołanie `@etykieta` wstawia sam numer, aby można było odmienić poprzedzający go wyraz (na rysunku, w tabeli, we wzorze).



Rys. 2.1. Schemat przetwarzania danych

Kilka obrazów w jednym rysunku można ułożyć siatką (rys. 2.2).



Rys. 2.2. Dwa obrazy w jednym rysunku

2.2. Tabele

Dane w tabeli zapisuje się czcionką 9 pkt, wyrównując tekst do lewych krawędzi komórek. Jeśli tabela dzieli się między strony, nagłówek (`table.header`) powtarza się na każdej z nich – w tym celu należy zezwolić na łamanie, jak w tabeli 2.1.

Tabela 2.1. Tabela, która może zostać podzielona między strony

Lp.	Nazwa	Wartość
1	Pozycja nr 1	10 ms
2	Pozycja nr 2	20 ms
3	Pozycja nr 3	30 ms
4	Pozycja nr 4	40 ms
5	Pozycja nr 5	50 ms

Pierwszy akapit pod tabelą rozpoczyna się odstępem górnym wynoszącym 12 pkt – szablon dodaje go automatycznie.

2.3. Wzory

Wzory numerowane są w ramach rozdziału, a numer umieszcza się w nawiasach przy prawym marginesie (wzór (2.1)).

$$E = mc^2 \tag{2.1}$$

gdzie:

E – energia [J],

m – masa [kg],

c – prędkość światła w próżni [m/s].

2.4. Kod źródłowy

Krótkie fragmenty kodu, jak `fetch()`, zapisuje się w tekście czcionką o stałej szerokości. Dłuższe listingi można opatrzyć nazwą (listing 2.1) lub umieścić bez niej.

Listing 2.1. Pobieranie danych użytkownika

```
async function getUser(id: number): Promise<User> {
  const response = await fetch(`/api/users/${id}`);
  return response.json();
}
```

2.5. Literatura i przypisy

Wykaz literatury zawiera tylko te pozycje, z których korzystano w trakcie pisania pracy, numerowane w kolejności cytowania zgodnie z normą PN-ISO 690 [1, 2]. Cytowania można grupować [3, 4] i uzupełniać o numer strony [2, s. 12]. Treści wygenerowane z użyciem narzędzi GenAI również należy umieścić w wykazie literatury [5].

Terminy obcojęzyczne opatruje się tłumaczeniem przy pierwszym użyciu, np. inżynieria dokumentu (ang. *document engineering*)[1].

[1] Przypisy umieszcza się u dołu strony.

3. PODSUMOWANIE

Każda praca dyplomowa musi posiadać rozdział zatytułowany Podsumowanie, umieszczony przed Wykazem literatury. Podsumowanie opisuje uzyskane efekty i osiągnięcia pracy i/lub wyniki badań w sposób zwięzły i uporządkowany, odnosząc się do celu i założeń pracy (rozdział 1) oraz osiągnięć opisanych w poszczególnych rozdziałach. Interpretuje się i formułuje wnioski z przeprowadzonych działań.

Ponadto w rozdziale tym należy opisać, jakie czynności należy zrealizować, jeśli prace nad tematem byłyby kontynuowane, lub co należy poprawić, jeżeli wyniki były niezadowalające.

WYKAZ LITERATURY

[1] Kowalski J., Kabacki J.: Simulation of Network Systems in Education, Proceedings of the XXIV Autumn International Colloquium Advanced Simulation of Systems, ASIS 2002, Ostrava, Czechy 2002, s. 213–218.

[2] Barzykowski J. i inni: Współczesna metrologia – zagadnienia wybrane. WNT, Warszawa 2004.

[3] Nowak K.: Dydaktyczny model łączenia sieci LAN za pomocą sieci rozległych. Projekt dyplomowy inżynierski. 2002.

[4] National Center of Biotechnology Information, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/, (data dostępu 20.12.2012 r.).

[5] OpenAI: ChatGPT – treść wygenerowana w odpowiedzi na zapytanie o strukturę pracy dyplomowej, 2026.

WYKAZ RYSUNKÓW

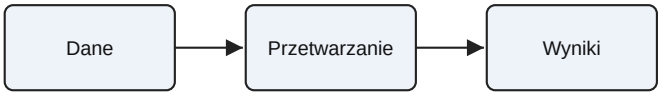
2.1. Schemat przetwarzania danych 9
2.2. Dwa obrazy w jednym rysunku 9
A.1. Schemat w dodatku 15

WYKAZ TABEL

1.1. Wielkość czcionki stosowanej w nagłówkach 7
2.1. Tabela, która może zostać podzielona między strony 9

Dodatek A: Uzupełnienie wymogów

W dodatkach umieszcza się elementy uzupełniające pracę dyplomową, np. w celu prezentacji wykonanych obliczeń, schematy ideowe. Rysunki i tabele w dodatkach numerowane są literą dodatku (rys. A.1).



Rys. A.1. Schemat w dodatku